DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PROYEK

Aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi (*Personal Finance Web App*)

1. PENDAHULUAN & ARSITEKTUR SISTEM

1.1 Tujuan Proyek

Membangun aplikasi web personal yang ringan, aman, dan dapat diakses dari berbagai perangkat secara online untuk mencatat, mengelola, serta memonitor arus kas pribadi (pemasukan, pengeluaran, sisa saldo, dan saldo per kantong) tanpa biaya server (*serverless & free-tier*).

1.2 *Tech Stack*

- **Frontend:** HTML5, CSS3, Tailwind CSS (via CDN), JavaScript (Vanilla JS untuk DOM manipulation & interaksi UI).
- **Backend:** Native PHP (dijalankan di atas Vercel *serverless function* menggunakan *community runtime* @vercel/php).
- **Database & Storage:** Google Sheets (diakses melalui *Google Apps Script Web App* yang bertindak sebagai *REST API* perantara menggunakan metode cURL).
- **Autentikasi:** PHP Native Session (session_start()) dengan mekanisme validasi kredensial via *Google Sheets*.
- **Deployment:** Vercel Hosting (otomatisasi via integrasi GitHub).

Berikut adalah pembaruan struktur database Google Sheets yang dilengkapi dengan tipe data di setiap kolomnya untuk memastikan keselarasan penuh dengan sistem PHP dan Google Apps Script.

2. STRUKTUR DATABASE (GOOGLE SHEETS)

Database dirancang menggunakan Google Sheets yang dibagi menjadi 5 tab (*sheet* utama):

Tab 1: Users

Digunakan untuk menyimpan data kredensial login akun Anda.

Kolom	Header	Tipe Data	Keterangan / Contoh Data
A	user_id	**String (Text)**	**ID unik pengguna, contoh:** U-01

B	username	**String (Text)**	**Nama akun untuk login, contoh:** admin
C	password_hash	**String (Text)**	**Password terenkripsi (PHP** password_hash**), contoh:** $2y$10$...
D	created_at	**Date (YYYY-MM-DD)**	**Tanggal pembuatan akun, contoh:** 2026-10-29

Tab 2: Kantong

Digunakan untuk mengelola daftar tempat penyimpanan uang / rekening / e-wallet.

Kolom	Header	Tipe Data	Keterangan / Contoh Data
A	kantong_id	**String (Text)**	**ID unik kantong, contoh:** KNT-01
B	nama_kantong	**String (Text)**	**Nama rekening/dompet, contoh:** BCA Utama
C	tipe_kantong	**String (Text)**	**Jenis penyimpanan (**Bank**,** Cash**,** E-Wallet**, dll)**
D	saldo_awal	**Numeric (Integer)**	**Saldo awal sebelum pencatatan, contoh:** 1000000

E	status	**String (Text)**	**Status kantong (**Aktif **/** Non-Aktif**)**

Tab 3: Kategori

Digunakan sebagai referensi kategori transaksi pemasukan dan pengeluaran.

Kolom	Header	Tipe Data	Keterangan / Contoh Data
A	kategori_id	**String (Text)**	**ID unik kategori, contoh:** KAT-01
B	nama_kategori	**String (Text)**	**Nama kategori, contoh:** Gaji Bulanan **/** Makan & Minum
C	jenis	**String (Text)**	**Jenis kategori (**Pemasukan **/** Pengeluaran**)**

Tab 4: Transaksi

Tabel utama tempat seluruh riwayat arus kas harian dicatat.

Kolom	Header	Tipe Data	Keterangan / Contoh Data
A	id	**String (Text)**	**ID unik transaksi, contoh:** TX-176172001
B	tanggal	**Date (YYYY-MM-DD)**	**Tanggal terjadinya transaksi, contoh:**

			2026-10-29
C	tipe	**String (Text)**	**Jenis arus kas (**Pemasukan **/** Pengeluaran**)**
D	kantong_id	**String (Text)**	**Relasi ke tabel Kantong, contoh:** KNT-01
E	kategori_id	**String (Text)**	**Relasi ke tabel Kategori, contoh:** KAT-01
F	nominal	**Numeric (Integer/Float)**	**Jumlah nominal uang, contoh:** 4500000
G	catatan	**String (Text)**	**Keterangan opsional, contoh:** Gaji bulan Oktober

Tab 5: Budget_Bulanan

Digunakan untuk merencanakan anggaran bulanan, memantau pengeluaran aktual (terpakai), sisa, serta klasifikasi prioritas.

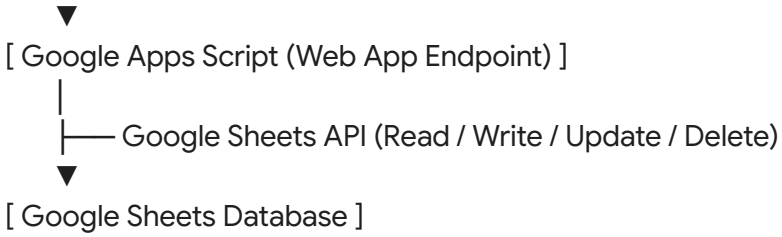
Kolom	Header	Tipe Data	Keterangan / Contoh Data
A	budget_id	**String (Text)**	**ID unik budget, contoh:** BGT-01
B	nama_item	**String**	**Nama pos anggaran, contoh:**

		(Text)	Belanja Makanan / Beras
C	nominal_budget	**Numeric (Integer)**	**Target batas anggaran, contoh:** 1000000
D	terpakai	**Numeric (Integer)**	**Total aktual pengeluaran (bisa diisi otomatis/manual), contoh:** 750000
E	sisa	**Formula / Numeric**	**Rumus sisa budget, contoh:** =C2-D2
F	kategori	**String (Text)**	**Klasifikasi prioritas (**Penting**,** Tidak Penting**,** Darurat**)**

Apakah Anda ingin dilanjutkan dengan pembuatan kode backend PHP (includes/gsheet.php**) untuk menghubungkan sistem dengan kelima tab tabel di atas?**

3. DATA FLOW ARCHITECTURE (ALUR DATA)





Penjelasan Alur:

1. **Autentikasi:** Pengguna memasukkan *username* & *password* di halaman login.php. PHP mengirim data ke Google Apps Script via *POST*. Jika valid, PHP membuat sesi login ($_SESSION['is_logged_in'] = true).
2. **Tambah/Ubah/Hapus Transaksi:** Pengguna mengisi formulir di *frontend*. JavaScript / PHP mengirim *payload* JSON ke Google Apps Script Web App melalui cURL. Script Apps Script memproses baris Google Sheet yang sesuai (menambah baris baru, mencari ID untuk di-update, atau menghapus baris).
3. **Dashboard & Info Kantong:** Saat halaman dimuat, PHP melakukan *GET request* ke Apps Script untuk mengambil seluruh data transaksi, lalu memprosesnya di PHP untuk menghitung sisa saldo, total pemasukan, pengeluaran, dan rekapitulasi per kantong secara *real-time*.

4. STRUKTUR DIREKTORI PROYEK

```
my-finance-app/
├── api/
│   └── index.php          # Router & Entry point utama PHP di Vercel
├── includes/
│   ├── auth.php           # Validasi session & proteksi halaman
│   └── gsheet.php         # Fungsi cURL penghubung ke Google Apps Script API
│   └── sider.php
├── public/
│   ├── assets/
│   │   ├── css/
│   │   │   └── style.css     # Styling antarmuka (Dashboard & Kalender)[cite: 1]
│   │   └── js/
│   │       └── script.js     # Logika interaktif frontend (Kalender & Modul)[cite: 1]
│   ├── login.php          # Halaman Login
│   ├── logout.php         # Proses destroy session
│   ├── dashboard.php        # Ringkasan, Sisa Saldo, & Info Kantong
│   ├── transaksi.php        # Form Tambah, Ubah, & Hapus Pemasukan/Pengeluaran
│   └── kalender.php         # Tampilan utama Kalender Keuangan[cite: 1]
├── .env                  # Konfigurasi URL Web App Google Script & Secret
├── vercel.json           # Konfigurasi routing & runtime Vercel PHP
└── composer.json          # Dependensi proyek (opsional)
```

5. SPESIFIKASI HALAMAN & FITUR UTAMA

1. Halaman Login & Logout (Fitur 6)

- **login.php**: Form sederhana (Username & Password). Mengirim data POST ke server untuk dicocokkan dengan sheet Users.
- **Proteksi Akses (includes/auth.php)**: Setiap halaman selain *login* wajib memeriksa session. Jika belum login, otomatis dikanan (*redirect*) ke login.php.
- **Logout**: Menghancurkan session (session_destroy()) dan mengembalikan pengguna ke halaman login.

2. Dashboard & Info Kantong (Fitur 3 & 4)

- **Sisa Saldo (Fitur 3):** Menampilkan kartu informasi total akumulasi pemasukan dikurangi total pengeluaran secara keseluruhan.
- **Info Kantong / Saldo per Rekening (Fitur 4):** Menampilkan rincian saldo masing-masing kantong (Contoh: *BCA: Rp 1.500.000*, *Dompet: Rp 200.000*, *OVO: Rp 50.000*), dihitung secara dinamis dari selisih transaksi per nama kantong.

3. Tambah Pemasukan & Pengeluaran (Fitur 1 & 2)

- **Form Input:** Berisi pilihan Tipe (*Pemasukan / Pengeluaran*), Tanggal, Pilihan Kantong, Kategori, Nominal, dan Catatan.
- **Aksi:** Ketika disubmit, data dikirim ke Google Apps Script menggunakan action: "add_transaction" untuk dicatat sebagai baris baru di sheet Transaksi.

4. Ubah & Hapus Transaksi (Fitur 7)

- **Tabel Riwayat Transaksi:** Menampilkan daftar seluruh transaksi dengan tombol **Edit** dan **Hapus** di setiap baris.
- **Ubah:** Membuka *modal* / form terisi data lama, lalu mengirim action: "update_transaction" berdasarkan ID unik transaksi.
- **Hapus:** Mengirim action: "delete_transaction" beserta ID untuk menghapus baris terkait di Google Sheets.

5. Kalender Pengeluaran / Pemasukan (Fitur 5)

- **Tampilan Kalender:** Menampilkan grid kalender bulanan. Setiap tanggal yang memiliki transaksi akan memuat indikator atau ringkasan nominal pemasukan (warna hijau) dan pengeluaran (warna merah) pada tanggal tersebut.
- **Interaktivitas:** Mengklik tanggal tertentu akan memunculkan detail transaksi apa saja yang terjadi pada hari itu.

6. KONFIGURASI DEPLOYMENT VERCEL (vercel.json)

JSON

```
{
  "version": 2,
  "builds": [
    {
      "src": "api/index.php",
      "use": "@vercel/php"
    }
  ],
  "routes": [
    {
      "src": "/(.*)",
      "destination": "/api/index.php"
    }
  ]
}
```